

(free boson 2D 2D anyon 2D 2D?)

also T=1: $\hbar \equiv \hbar = \tau = \epsilon \tau$ a generalized Jordan-Wigner 変換
 $H = H_0 + H_I$ 非可換になるか?

$$\begin{cases} H_0 = -i v \int dx \phi^\dagger(x) \partial_x \phi(x) \\ H_I = \alpha \int dx : n(x)^2 : \quad (n = \phi^\dagger \phi) \end{cases}$$

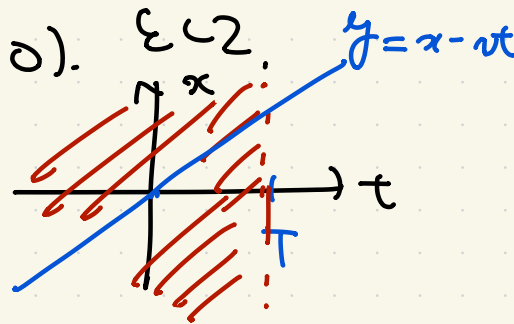
• 相互作用表示.
 自由部分だけ.

$$i \partial_t \phi = [H_0, \phi] = -i v \partial_x \phi.$$

$v < c.$

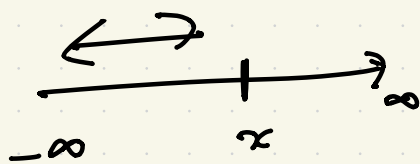
$$\therefore \phi_I(x, t) = \phi(x - vt, 0).$$

$v > 0$ 右へ移動.



相互作用項の2D 時間発展. 演算子は

$$U_I(\tau) = T \exp \left(-i \alpha \int_0^\tau dt \int_{-\infty}^{\infty} dx : n_I(x, t)^2 : \right)$$



$$= T \exp \left(-i \alpha \int_0^\tau dt \int_{-\infty}^{\infty} dx : n(x - vt, 0)^2 : \right)$$

momentum.

$$e^{-i \int_{-\infty}^{\infty} n(z) dz}$$

$$= T \exp \left(-i \alpha \int_0^\tau dt \int_{-\infty}^{\infty} dy : n(y, 0)^2 : \right)$$

$$= \exp \left(-i \alpha T \int_{-\infty}^{\infty} dy : n(y, 0)^2 : \right)$$

(?)
 1次元 (1D) になる?

$p(i - eA)$

2.2. $\mathbb{R}^4$ の (時空) 区間 I について.

$$F-2. = T \exp \left(-i\alpha \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{x-\infty}^{x-vT} dy : n(y)^2 : \right)$$

$$\phi_{out}(x, T) = U_I^\dagger(T) \cdot \phi(x, 0) U_I(T)$$

交差する区間? $\leftarrow t, t' \text{ 2つ } x (= \text{任意の } a, b) \text{ 2点}$
 $\{x\} = \text{anyone?}$



$$\left[\int dy : n(y)^2 : , \phi(x) \right] = \int dy (-2\delta(x-y) n(x) \phi(x))$$

$$n(y)^2 = \delta(y)$$

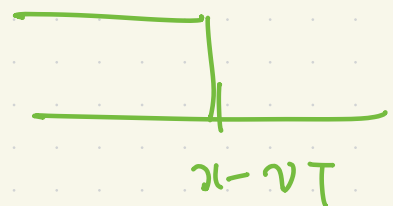
$$= -2n(x) \phi(x)$$

$$T \exp \left(-i\alpha \int_{-\infty}^{\infty} dx \int_{x-\infty}^{x-vT} dy \delta(y) \right) = T \exp \left(-i\alpha \int_{-\infty}^{\infty} dx \Theta(vT - x) \right)$$

$$\phi_{out}(x, T) = e^{i\alpha T \int dy : n(y)^2 :} \underbrace{\phi(x, 0)} e^{-i\alpha T \int dy : n(y)^2 :}$$

$$= \phi(x) - 2i\alpha T n(x) \phi(x) + O(\alpha T)^2$$

$$\approx \underbrace{e^{-2i\alpha T n(x)}} \phi(x)$$



2.2. 局所的な区間について.

$\rightarrow$ | 成り立つ区間と区間、越えられない? |

$\rightarrow$ 因果

スピン-1-2 相互作用: $\mathbb{R}^4$ 上の ϕ と ψ の相互作用. ϕ と ψ の相互作用. ϕ と ψ の相互作用. ϕ と ψ の相互作用. ϕ と ψ の相互作用.